פרק 2: מערכות משוואות לינאריות - רשימות הרצאה

נדב מאיר

© נדב מאיר, 2026. כל הזכויות שמורות.

תוכן הפרק

2.1 וקטורים עם n קואורדינטות **29**

2.2 מערכות משוואות לינאריות **30**

2.3 מטריצות מקדמים **31**

2.4 מטריצות מדורגות **32**

2.5 דירוג גאוס **34**

פעולות שורה אלמנטריות 34

תכונות של פעולות שורה אלמנטריות 35

אלגוריתם הדירוג 36

2.6 דרגה של מטריצה **41**

2.1 וקטורים עם n קואורדינטות

בפרק זה נעבוד עם וקטורים בעלי מספר כלשהו (סופי) של קואורדינטות, הלקוחות מתוך $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$.

סימון 2.1:

$$\mathbb{R}^n = \{\,(a_1,\ldots,a_n) \mid a_1,\ldots,a_n \in \mathbb{R}\,\}, \qquad \mathbb{C}^n = \{\,(a_1,\ldots,a_n) \mid a_1,\ldots,a_n \in \mathbb{C}\,\}.$$

נשים לב: $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{C}^n$.

הגדרה 2.2 (חיבור וקטורים וכפל בסקלר)**:**

$$(a_1,\ldots,a_n) \pm (b_1,\ldots,b_n) = (a_1 \pm b_1,\ \ldots,\ a_n \pm b_n), \qquad c\cdot(a_1,\ldots,a_n) = (c\cdot a_1,\ \ldots,\ c\cdot a_n).$$

דוגמאות:

$$3\cdot(1,0,-2,4) + (2,5,1,-1) = (5,\ 5,\ -5,\ 11) \in \mathbb{R}^4,$$
$$2\cdot(i,1,2,3) - 3\cdot(1,0,-1,i) = (2i-3,\ 2,\ 7,\ 6-3i) \in \mathbb{C}^4$$

2.2 מערכות משוואות לינאריות

הגדרה 2.3 (מערכת משוואות לינאריות):
מערכת משוואות לינאריות (בקיצור: ממ"ל) עם m משוואות ו-n נעלמים היא מערכת מהצורה

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

דוגמאות:

א. $$\begin{cases} 1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 = -1 \\ 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = -2 \end{cases}$$

ב. $$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

ג. $$\begin{cases} 7x_1 - ix_2 + 3x_3 + (1-i)x_4 = 0 \\ 2x_2 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

ד. $$\begin{cases} x_1 + 5x_5 = 7 \\ x_2 + 3x_3 - 4x_5 = 5 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

הגדרה 2.4 (ממ"ל מעל שדה): נאמר שממ"ל היא מעל $\mathbb{R}$ אם כל המקדמים והקבועים בממ"ל לקוחים מ-$\mathbb{R}$, ומעל $\mathbb{C}$ אם כל המקדמים והקבועים לקוחים מ-$\mathbb{C}$.

דוגמה: סעיפים א, ב, ד לעיל מתארים ממ"לים מעל $\mathbb{R}$. סעיף ג מתאר ממ"ל מעל $\mathbb{C}$.

הערה 2.5: כל ממ"ל מעל $\mathbb{R}$ היא גם ממ"ל מעל $\mathbb{C}$.

הגדרה 2.6 (ממ"ל הומוגנית): נאמר שממ"ל היא הומוגנית אם הקבועים $b_1, \ldots, b_m$ כולם 0.

דוגמה: סעיפים ב, ג לעיל מתארים ממ"לים הומוגניות.
סעיפים א, ד מתארים ממ"לים לא הומוגניות.

דוגמה: עוד דוגמאות שראינו:
משוואת ישר ב-$\mathbb{R}^2$: $ax_1 + bx_2 = c$;
משוואת מישור ב-$\mathbb{R}^3$: $ax_1 + bx_2 + cx_3 = d$.
אלה ממ"לים עם משוואה אחת!

הגדרה 2.7 (פתרון של ממ"ל): $(c_1, \ldots, c_n)$ הוא פתרון של ממ"ל נתונה (עם n נעלמים) אם בהצבה $x_1 = c_1, \ \ldots, \ x_n = c_n$ כל המשוואות מתקיימות.

הערה 2.8: עבור ממ"ל הומוגנית תמיד קיים פתרון: $(0, \ldots, 0)$.

דוגמאות:

- $(-1,0,0)$ הוא פתרון של הממ"ל בסעיף א: בהצבה $x_1=-1$, $x_2=0$, $x_3=0$ מתקיים

$$1\cdot(-1)+2\cdot 0+3\cdot 0=-1, \qquad 2\cdot(-1)+3\cdot 0+4\cdot 0=-2.$$

- $(0,0,0)$ אינו פתרון של הממ"ל בסעיף א: $1\cdot 0+2\cdot 0+3\cdot 0=0\neq -1$.
- $(0,0,0)$ הוא פתרון של הממ"ל בסעיף ב, כמו של כל ממ"ל הומוגנית.

המטרה בפרק זה: לפתח כלים למציאת ותיאור קבוצת הפתרונות של ממ"ל,
או לפחות לדעת כמה פתרונות יש לממ"ל נתונה.
הנושא הזה מהווה את הבסיס לכל המשך הקורס, וילווה אותנו כל הקורס ומעבר!

2.3 מטריצות מקדמים

הגדרה 2.9 (מטריצת המקדמים והמטריצה המורחבת)**:** בהינתן ממ"ל

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \quad\vdots \qquad\qquad\quad \vdots\quad\vdots \\ a_{m1}x_1+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

נגדיר

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad b=\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

A נקראת מטריצת המקדמים של הממ"ל, ו-b וקטור הקבועים (או עמודת הקבועים). המטריצה

$$(A\mid b)=\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

נקראת מטריצת המקדמים המורחבת של הממ"ל.

דוגמה: בסעיף ד לעיל:

$$\overbrace{\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)}^{\text{מטריצת המקדמים המורחבת } (A\mid b)}$$

$\underbrace{\quad\quad}_{\text{מטריצת המקדמים } A}$ $\qquad$ עמודת הקבועים b

2.4 מטריצות מדורגות

תרגיל: נתונים שני מישורים ב-$\mathbb{R}^3$ עם המשוואות $x+2y=3$ ו-$z=7$. האם המישורים נחתכים? אם כן, מצאו תיאור פרמטרי של ישר החיתוך.

פתרון: מערכת: נקודה (x,y,z) נמצאת בחיתוך אם ורק אם היא מקיימת את שתי המשוואות:

$$\begin{cases} x+2y &= 3 \\ z &= 7 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2y+3 \\ z = 7 \end{cases}$$

משתנים: המשתנה y חופשי, ובהינתן בחירה של y, הערכים של x,z נקבעים.

איבר כללי: $(-2y+3,\ y,\ 7)$, כאשר y יכול להיות כל מספר ממשי. נסמן $y=t$.

מסקנה: המישורים נחתכים, וישר החיתוך הוא

$$\{\,(-2t+3,\ t,\ 7) \mid t\in\mathbb{R}\,\} = \{\,(3,0,7)+t\cdot(-2,1,0) \mid t\in\mathbb{R}\,\}.$$

היה קל (חישובית) למצוא את ישר החיתוך, מכיוון שהממ"ל הייתה מצורה מסוימת.
למשל, הממ"ל בסעיף א לעיל לא כל כך קלה מבחינה חישובית.
מה שמיוחד בממ"ל הנ"ל מתואר בשתי ההגדרות הבאות.

הגדרה 2.10 (מטריצה מדורגת)**:** מטריצה נקראת מדורגת אם מתקיים:

א. כל השורות שכולן אפס מופיעות בסוף, אחרי כל השורות שאינן כולן אפס.

ב. בכל שורה שאינה כולה אפס, האיבר הראשון משמאל ששונה מאפס (האיבר המוביל בשורה) נמצא מימין לאיבר המוביל בשורה שמעליה (אם קיימת).

הגדרה 2.11 (מטריצה מדורגת קנונית)**:** מטריצה נקראת מדורגת קנונית אם היא מדורגת ובנוסף:

ג. בכל שורה שאינה כולה אפס, האיבר המוביל הוא 1 (1 מוביל).

ד. כל 1 מוביל הוא האיבר היחיד ששונה מ-0 בעמודה שלו.

דוגמאות:

א. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
אינה מדורגת.

ב. $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
מדורגת, אך אינה קנונית.

ג. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
מדורגת קנונית.

ד. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
אינה מדורגת.

ה. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
מדורגת קנונית.

ו. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$
אינה מדורגת.

ז. $\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$
מדורגת קנונית.

ח. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$
אינה מדורגת:
בשורות 2 ו-3 האיבר המוביל באותה עמודה.

דוגמה: נראה כעת כיצד פותרים את הממ"ל של המטריצה ז.

הממ"ל: הממ"ל המתאימה למטריצה ז, ומה שמתקבל ממנה כשמעבירים אגפים:

$$\begin{cases} x_1 + 6x_5 = 7 \\ x_2 + 3x_3 - 4x_5 = 2 \\ x_4 = 1 \end{cases} \xleftrightarrow{\text{נעביר אגפים}} \begin{cases} x_1 = -6x_5 + 7 \\ x_2 = -3x_3 + 4x_5 + 2 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

משתנים: במשוואות הנ"ל x_3, x_5 יכולים להיות כל דבר ("חופשיים"),
ואחרי בחירה של x_3, x_5 הנעלמים x_1, x_2, x_4 מחויבים (כבולים, תלויים ב-x_3, x_5).

קבוצת הפתרונות: נסמן $x_3 = t$, $x_5 = s$. לכן פתרון כללי הוא מהצורה

$$(-6s + 7,\ -3t + 4s + 2,\ t,\ 1,\ s),$$

וסך הכול קבוצת הפתרונות היא

$$\{\, (-6s + 7,\ -3t + 4s + 2,\ t,\ 1,\ s) \mid s, t \in \mathbb{R} \,\}.$$

הגדרה 2.12 (משתנים תלויים וחופשיים)**:** באופן כללי, עבור ממ"ל עם מטריצת מקדמים מדורגת קנונית:
משתנה שבעמודה המשויכת לו יש 1 מוביל נקרא משתנה תלוי; משתנה שאינו תלוי הוא משתנה חופשי.

דוגמה: בדוגמה לעיל, x_1, x_2, x_4 תלויים ו-x_3, x_5 חופשיים.

הגדרה 2.13 (דרגה של מטריצה מדורגת קנונית)**:**
הדרגה של מטריצה מדורגת קנונית היא מספר ה-1-ים המובילים בה
(עבור מטריצת מקדמים של ממ"ל: מספר המשתנים התלויים).

דוגמה: בדוגמה לעיל הדרגה של המטריצה היא 3.

תרגיל: עבור כל אחת מהמטריצות הבאות, קבעו כמה פתרונות יש לממ"ל שהיא מייצגת:

א. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$ ב. $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ ג. $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$

פתרון:

א. ∞: אינסוף פתרונות (יש משתנה חופשי).

ב. 1: פתרון אחד.

ג. 0: לא קיימים פתרונות.

הערה 2.14: נשים לב שבסעיף ג יש שורה המייצגת את המשוואה $0 = 3$.
באופן כללי, שורה המייצגת משוואה מהצורה $0 = a$ כאשר $a \neq 0$ נקראת שורת סתירה.

טענה 2.15 (כמה פתרונות יש לממ"ל מדורגת קנונית?)**:**

- אם יש שורת סתירה: 0 פתרונות.
- אחרת, אם יש משתנים חופשיים: אינסוף פתרונות.
- אחרת: פתרון אחד בדיוק.

2.5 דירוג גאוס

פעולות שורה אלמנטריות

הערה: המונחים באנגלית: Gauss elimination (דירוג גאוס); echelon form (מטריצה מדורגת); reduced row echelon form, בקיצור rref (מטריצה מדורגת קנונית); rref calculator (מחשבון דירוג).

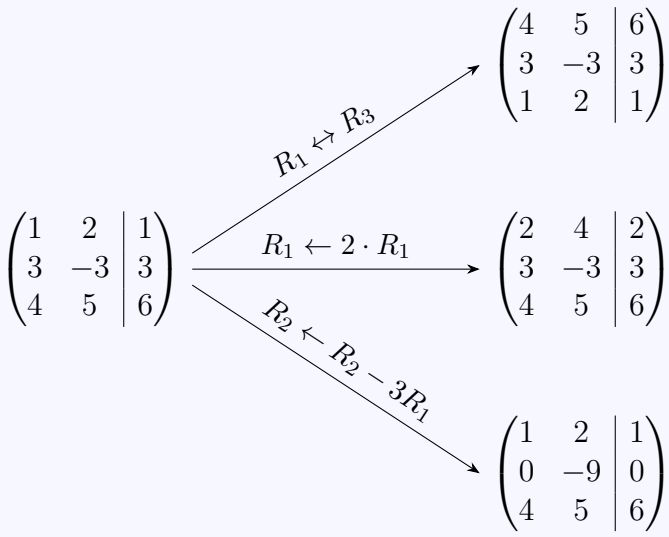
המטרה בסעיף זה: להראות איך ניתן להביא כל מטריצה לצורה מדורגת קנונית,
על ידי פעולות שאינן משנות את קבוצת הפתרונות של הממ"ל המתאימה.

הגדרה 2.16 (פעולות שורה אלמנטריות)**:** ישנם שלושה סוגים של פעולות בסיסיות על שורות של מטריצה, שאינן משנות את קבוצת הפתרונות של הממ"ל המתאימה (עבור מטריצת מקדמים מורחבת).
פעולות אלו נקראות פעולות שורה אלמנטריות (פש"א):

1. החלפת השורות i ו-j. סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$.
2. כפל השורה i בסקלר $\alpha \neq 0$. סימון: $R_i \leftarrow \alpha \cdot R_i$.
3. הוספת α כפול השורה j לשורה i, כאשר $i \neq j$. סימון: $R_i \leftarrow R_i + \alpha \cdot R_j$.

הערה: הקו המפריד במטריצה יכול להופיע (מטריצת מקדמים מורחבת) או לא:
בהמשך הקורס נדבר על מטריצות שאינן בהכרח מורחבות.

דוגמאות:

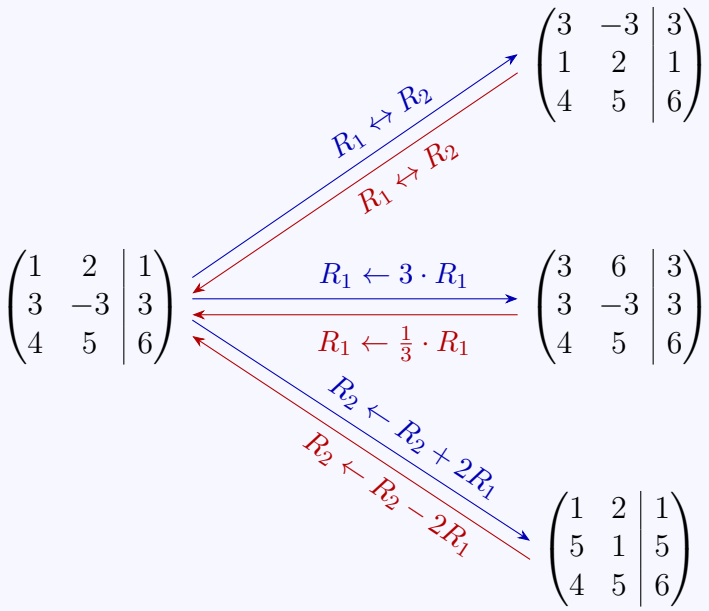


תכונות של פעולות שורה אלמנטריות

טענה 2.17 (פעולה הפוכה)**:** לכל פש"א יש פש"א הפוכה, שמחזירה את המטריצה למצב המקורי:

1. $R_i \leftrightarrow R_j$ הפוכה לעצמה.
2. $R_i \leftarrow \frac{1}{\alpha} \cdot R_i$ הפוכה לפעולה $R_i \leftarrow \alpha \cdot R_i$ (כאשר $\alpha \neq 0$).
3. $R_i \leftarrow R_i + \alpha \cdot R_j$ הפוכה לפעולה $R_i \leftarrow R_i - \alpha \cdot R_j$.

דוגמאות:



בכחול: הפש"א; באדום: הפש"א ההפוכה, שמחזירה למטריצה המקורית.

טענה 2.18: אם $(A' \mid b')$ מתקבלת מ-$(A \mid b)$ על ידי פש"א,
אז כל פתרון של הממ"ל המתאימה ל-$(A \mid b)$ הוא גם פתרון של הממ"ל המתאימה ל-$(A' \mid b')$.

דוגמה: בפעולה מסוג 3 לעיל: אם (c_1, c_2) פתרון, אז

$$\begin{cases} 1 \cdot c_1 + \quad 2 \cdot c_2 = 1 \\ 3 \cdot c_1 + (-3) \cdot c_2 = 3 \\ 4 \cdot c_1 + \quad 5 \cdot c_2 = 6 \end{cases}$$

ולכן גם מתקיים

$$\big(3 \cdot c_1 + (-3) \cdot c_2\big) + 2 \cdot \big(1 \cdot c_1 + 2 \cdot c_2\big) = 3 + 2 \cdot 1 \iff (3 + 2 \cdot 1)c_1 + (-3 + 2 \cdot 2)c_2 = 3 + 2 \cdot 1,$$

וזו המשוואה המתאימה לשורה החדשה:

$$\big(3 + 2 \cdot 1 \quad -3 + 2 \cdot 2 \,\big|\, 3 + 2 \cdot 1\big) = \big(5 \quad 1 \,\big|\, 5\big).$$

מסקנה 2.19: אם $(A' \mid b')$ מתקבלת מ-$(A \mid b)$ על ידי פש"א אחת,
אז לממ"לים המתאימות יש אותה קבוצת פתרונות.

הוכחה: נסמן ב-S את קבוצת הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל-$(A \mid b)$,
וב-S' את קבוצת הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל-$(A' \mid b')$.

$S \subseteq S'$: זו בדיוק הטענה הקודמת.

$S \supseteq S'$: לפש"א יש פש"א הפוכה, ולכן גם $(A \mid b)$ מתקבלת מ-$(A' \mid b')$ על ידי פש"א אחת.
לפי הטענה הקודמת (בתפקידים הפוכים), כל פתרון של הממ"ל המתאימה ל-$(A' \mid b')$
הוא גם פתרון של הממ"ל המתאימה ל-$(A \mid b)$.

מסקנה: $S = S'$. ■

הגדרה 2.20 (שקילות שורה)**:** מטריצות A, A' נקראות שקולות שורה אם ניתן להגיע מ-A ל-A'
על ידי סדרה סופית של פש"א.

טענה 2.21: אם $(A \mid b)$ ו-$(A' \mid b')$ שקולות שורה, אז לממ"לים המתאימות יש אותה קבוצת פתרונות.

הוכחה: נניח ש-$(A \mid b) = (A_0 \mid b_0),\ (A_1 \mid b_1),\ \ldots,\ (A_k \mid b_k) = (A' \mid b')$ היא סדרה של מטריצות,
שכל אחת מתקבלת מהקודמת על ידי פש"א אחת.
לפי המסקנה, לכל אחת מהממ"לים אותה קבוצת פתרונות כמו לקודמת.
לכן סך הכול לממ"ל הראשונה ולממ"ל האחרונה יש אותה קבוצת פתרונות
(נסמן ב-Sol את קבוצת הפתרונות):

$$\mathrm{Sol}(A \mid b) = \mathrm{Sol}(A_0 \mid b_0) = \cdots = \mathrm{Sol}(A_k \mid b_k) = \mathrm{Sol}(A' \mid b').$$

■

אלגוריתם הדירוג

משפט 2.22: לכל מטריצה יש מטריצה מדורגת קנונית יחידה שקולת שורה לה.

דוגמה (דירוג מלא של מטריצה)**:** נביא את המטריצה הבאה לצורה מדורגת קנונית:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

שלב 1: דירוג לצורה מדורגת.

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + \frac{1}{2}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

המטריצה שהתקבלה מדורגת.

שלב 2: דירוג קנוני. קודם יוצרים 1 מוביל בכל שורה שאינה שורת אפס:

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow -\frac{1}{2}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אחר כך מאפסים מלמטה למעלה. מעל ה-1 המוביל של R_3 (קודם R_2, אחר כך R_1):

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ואז מעל ה-1 המוביל של R_2:

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מסקנה: המטריצה שהתקבלה מדורגת קנונית.

הערה 2.23: צורה מדורגת שאינה קנונית אינה יחידה.
למשל, אם כופלים שורה שאינה שורת אפס של מטריצה מדורגת בסקלר $\alpha \neq 0, 1$,
מקבלים מטריצה מדורגת אחרת, שקולת שורה לה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \overset{R_1 \leftarrow 2 \cdot R_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

שתי המטריצות מדורגות ושקולות שורה, אבל הן שונות.
כלומר, למטריצה (שאינה מטריצת האפס) יש כמה צורות מדורגות שאינן קנוניות, ולמעשה אינסוף:
לכל $\alpha \neq 0$, הפעולה $R_1 \leftarrow \alpha \cdot R_1$ נותנת מטריצה מדורגת,
ולערכים שונים של α מתקבלות מטריצות שונות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \overset{R_1 \leftarrow \alpha \cdot R_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} \alpha & 2\alpha \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

לעומת זאת, הצורה המדורגת הקנונית של כולן היא אותה מטריצה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הערה 2.24: הקו המפריד במטריצה מורחבת $(A \mid b)$ הוא קוסמטי בלבד:
הוא מזכיר לנו שהעמודה האחרונה היא עמודת הקבועים, ואינו משפיע על פעולות השורה.
בפרט, אם נוסיף את הקו לכל המטריצות בדוגמה "דירוג מלא של מטריצה" לעיל, נקבל אותו דירוג בדיוק.
לכן המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

שקולת שורה ל-

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

תרגיל: מצאו את קבוצת הפתרונות של הממ"ל מעל $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

פתרון: 1. מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

2. דירוג לצורה מדורגת קנונית: לפי הדירוג בדוגמה "דירוג מלא של מטריצה" ולפי ההערה הקודמת, היא שקולת שורה ל-

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

לפי טענה 2.21, לשתי הממ"לים יש אותה קבוצת פתרונות.
הממ"ל המתאימה למטריצה הקנונית היא

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

3. משתנים: בעמודות של x_1, x_2, x_4 יש 1 מוביל: הם התלויים, ו-x_3 חופשי.

4. קבוצת הפתרונות: נסמן $x_3 = t$ ($t \in \mathbb{R}$). אז $x_1 = -2t$, $x_2 = 2t$, $x_4 = 0$,
ולכן קבוצת הפתרונות היא

$$\{\,(-2t,\ 2t,\ t,\ 0) \mid t \in \mathbb{R}\,\} = \{\,t \cdot (-2, 2, 1, 0) \mid t \in \mathbb{R}\,\}.$$

הוכחה: (של משפט 2.22. נוכיח את הקיום; את היחידות לא נוכיח.)
ההוכחה היא באמצעות אלגוריתם הדירוג על שם גאוס (יוהאן קרל פרידריך גאוס).
האלגוריתם מקבל מטריצה כללית, עם m שורות ו-n עמודות.

שלב 1: דירוג לצורה מדורגת. בכל סבב מטפלים בשורות שעוד לא "נסגרו":

1. אם לא נותרו שורות שלא נסגרו, או שכל השורות שעוד לא נסגרו הן שורות אפס, עוברים לשלב 2.
   אחרת, מוצאים את העמודה השמאלית ביותר שיש בה איבר ששונה מ-0 (בשורות שעוד לא נסגרו).

2. אם בעמודה זו האיבר בשורה העליונה (מבין השורות שעוד לא נסגרו) הוא 0,
   מחליפים את השורה הזו עם שורה שעוד לא נסגרה שבה האיבר בעמודה זו שונה מ-0.
   האיבר שהתקבל, p, הוא האיבר המוביל של השורה העליונה R_h.

3. מאפסים את כל האיברים שמתחת ל-p:
   לכל שורה R_i מתחת ל-R_h שבה האיבר בעמודה זו הוא a, מבצעים $R_i \leftarrow R_i - \frac{a}{p} \cdot R_h$.

4. "סוגרים" את השורה R_h, וחוזרים לצעד 1.

כעת המטריצה מדורגת.

שלב 2: דירוג קנוני.

5. כופלים כל שורה R_i שאינה שורת אפס, עם איבר מוביל r_i, ב-$\frac{1}{r_i}$.
   כעת בכל שורה שאינה שורת אפס יש 1 מוביל.

6. עוברים על ה-1-ים המובילים מלמטה למעלה (כלומר מימין לשמאל), הפוך מסדר שלב 1.
   לכל 1 מוביל, בשורה R_i, מאפסים את כל האיברים שמעליו, גם כן מלמטה למעלה:
   לכל שורה R_j מעליו שבה האיבר בעמודה זו הוא a, מבצעים $R_j \leftarrow R_j - a \cdot R_i$.

כעת המטריצה מדורגת קנונית.
כל הצעדים הם פש"א, ולכן המטריצה שהתקבלה שקולת שורה למטריצה המקורית. ■

תרגיל: עבור כל אחת מהמטריצות הבאות קבעו: האם היא מדורגת?
אם כן, כמה פתרונות יש לממ"ל המתאימה? האם היא מדורגת קנונית?

א. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

ב. $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$

ג. $\left(\begin{array}{cccc|c} i & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & i+1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

ד. $\left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \end{array}\right)$

ה. $\left(\begin{array}{c|c} 7 & 3 \end{array}\right)$

ו. $\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$

ז. $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

פתרון:

א. מדורגת קנונית; 0 פתרונות (שורת סתירה).

ב. מדורגת, לא קנונית (האיברים המובילים לא כולם 1);
פתרון יחיד (אחרי דירוג קנוני אין משתנים חופשיים).

ג. מדורגת, לא קנונית; אינסוף פתרונות (x_3 חופשי).

ד. מדורגת קנונית; אינסוף פתרונות.

ה. מדורגת, לא קנונית; פתרון יחיד.

ו. לא מדורגת (האיבר המוביל ב-R_2 אינו מימין לאיבר המוביל ב-R_1).

ז. מדורגת קנונית; 0 פתרונות (שורת סתירה), אף שאין משתנים חופשיים.

2.6 דרגה של מטריצה

הערה 2.25 (תזכורת)**:** הגדרנו את הדרגה של מטריצה מדורגת קנונית: מספר ה-1-ים המובילים במטריצה.

הגדרה 2.26 (דרגה של מטריצה כללית)**:**
הדרגה של מטריצה כללית היא הדרגה של המטריצה המדורגת הקנונית ששקולת שורה לה
(לפי משפט 2.22, יש בדיוק מטריצה אחת כזו).

הערה 2.27: הדרגה של מטריצה מדורגת היא מספר האיברים המובילים.

סימון 2.28: הדרגה של מטריצה A מסומנת ב-$\text{rank}(A)$.

דוגמה: בדוגמאות של התרגיל האחרון:

א. $\text{rank}(A) = 2, \quad \text{rank}(A \mid b) = 3$.

ב. $\text{rank}(A) = 3, \quad \text{rank}(A \mid b) = 3$.

ג. $\text{rank}(A) = 3, \quad \text{rank}(A \mid b) = 3$.

ד. $\text{rank}(A) = 0, \quad \text{rank}(A \mid b) = 0$.

ה. $\text{rank}(A) = 1, \quad \text{rank}(A \mid b) = 1$.

ו. $\text{rank}(A) = 2, \quad \text{rank}(A \mid b) = 2$.

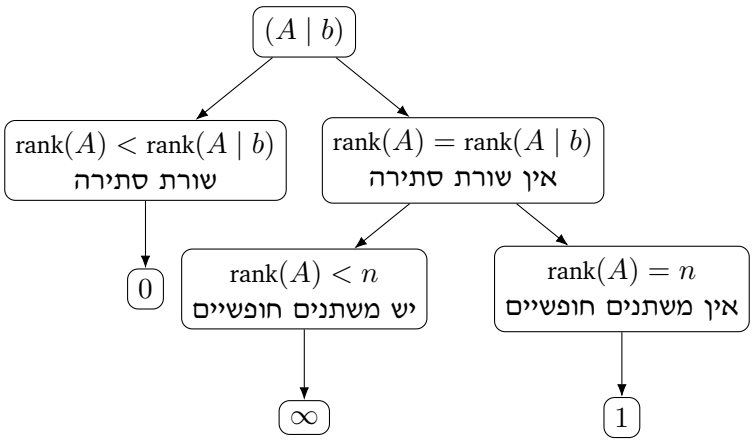
ז. $\text{rank}(A) = 2, \quad \text{rank}(A \mid b) = 3$.

הערה 2.29: עבור ממ"ל עם m משוואות, n משתנים ומטריצת מקדמים מורחבת $(A \mid b)$:

- $\text{rank}(A) < \text{rank}(A \mid b)$ אם ורק אם בצורה המדורגת הקנונית של $(A \mid b)$ יש שורת סתירה.
- אם A מדורגת קנונית:
  $\text{rank}(A)$ הוא מספר המשתנים התלויים, ו-$n - \text{rank}(A)$ מספר המשתנים החופשיים.
- $0 \leq \text{rank}(A) \leq \min(m, n), \quad \text{rank}(A) \leq \text{rank}(A \mid b)$
  (בכל שורה ובכל עמודה של מטריצה מדורגת יש לכל היותר איבר מוביל אחד).

טענה 2.30 (סיכום: כמה פתרונות יש לממ"ל עם n משתנים ומטריצה מורחבת $(A \mid b)$?)**:**

- $\text{rank}(A) < \text{rank}(A \mid b)$ (יש שורת סתירה): 0 פתרונות.
- $\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid b)$ (אין שורת סתירה) ו-$\text{rank}(A) < n$ (יש משתנים חופשיים):
  אינסוף פתרונות.
- $\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid b)$ ו-$\text{rank}(A) = n$ (אין משתנים חופשיים): פתרון אחד בדיוק.



מסקנה 2.31: לממ"ל הומוגנית עם m משוואות ו-n משתנים, כאשר $n > m$ (יותר משתנים ממשוואות), יש אינסוף פתרונות.

הוכחה: במ"ל הומוגנית עמודת הקבועים היא עמודת אפסים, והיא נשארת כך לאורך כל הדירוג.
לכן אין שורת סתירה, ו-$\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid 0)$.
לפי הערה 2.29, $\text{rank}(A) \leq m < n$.
לכן לפי טענה 2.30 יש אינסוף פתרונות. ■

תרגיל (ממ"ל עם פרמטר): לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$, קבעו כמה פתרונות יש לממ"ל

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + a^2 z = a \end{cases}$$

פתרון: 1. מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a^2 & a \end{array}\right)$$

2. דירוג לצורה מדורגת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a^2 & a \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & a^2 & a \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 \end{array}\right)$$

שתי הפעולות הן מהסוג $R_i \leftarrow R_i + c \cdot R_j$, ולכן הן חוקיות לכל a.
המטריצה שהתקבלה מדורגת לכל a, אבל אילו איברים הם מובילים תלוי ב-a:
$a - 1 = 0$ רק עבור $a = 1$, ו-$a^2 - 1 = 0$ רק עבור $a = \pm 1$. לכן נפצל למקרים.

3. מקרים (לפי טענה 2.30, עם $n = 3$ משתנים):

- $a \neq \pm 1$: האיברים 1, $a - 1$, $a^2 - 1$ מובילים, ולכן $\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid b) = 3 = n$. פתרון אחד.
- $a = 1$: נציב ונקבל $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$, ולכן $\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid b) = 1 < 3$. אינסוף פתרונות.
- $a = -1$: נציב ונקבל $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right)$: השורה האחרונה היא שורת סתירה, ו-$\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A \mid b)$. אין פתרונות.

מסקנה: עבור $a = 1$ יש אינסוף פתרונות, עבור $a = -1$ אין פתרונות,
ולכל a אחר יש פתרון אחד.

תרגיל: מצאו את קבוצת הפתרונות של הממ"ל מעל $\mathbb{C}$

$$\begin{cases} x_1 + ix_2 = 2i \\ ix_1 + \ x_2 = 0 \end{cases}$$

פתרון: 1. מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & i & 2i \\ i & 1 & 0 \end{array}\right)$$

2. דירוג לצורה מדורגת קנונית:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & i & 2i \\ i & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - i\,R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & i & 2i \\ 0 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & i & 2i \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - i\,R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

(בשורה השנייה: $1 - i \cdot i = 1 + 1 = 2$ ו-$0 - i \cdot 2i = 2$.)

3. משתנים: בעמודות של x_1, x_2 יש 1 מוביל: שניהם תלויים, ואין משתנים חופשיים.

4. קבוצת הפתרונות: מהצורה הקנונית $x_1 = i$ ו-$x_2 = 1$, ולכן קבוצת הפתרונות היא $\{(i, 1)\}$.
בדיקה: $i + i \cdot 1 = 2i$ וגם $i \cdot i + 1 = 0$. ✓